

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

$$\det A = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} (=) a_{11} a_{22} - a_{12}^2$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Abychom dokázali, že zobrazení je skalární součin na $\mathbb{R}^2$, musíme ověřit tři základní vlastnosti, tj. symetrii, linearity první složky a pozitivní definitnost.

$$\text{Symetrie} \dots \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$$

Výraz $u^T A v$ je roven nějakému skaláru, který je tak roven i transponovanému výrazu.

$$\text{Platí tak: } \langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

Využili jsme pravidla pro transpozici součinu $(ABC)^T = C^T B^T A^T$ a vlastnosti symetrické matice A ($A^T = A$).

Symetrie tak platí.

$$\text{Linearity v první složce} \dots \langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

Tato vlastnost je splněna triviálně, jelikož zobrazení je určeno násobením matice z dvou vektory. Matice lze dle jejich vlastností rozložit do součinků (distributivita).

$$\text{Platí: } \langle u+w, v \rangle = (u+w)^T A v = (u^T + w^T) A v = u^T A v + w^T A v = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

Pozitivní definitnost ... délka ve křivce musí být kladná, tj. $\langle u, u \rangle \geq 0$ a $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$

Nejprve rozepíšeme předpis zobrazení do polynomu:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u_1, u_2)^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = a_{11} u_1 v_1 + a_{12} u_1 v_2 + a_{21} u_2 v_1 + a_{22} u_2 v_2$$

Do polynomu dosadíme za v vektor u a využijeme symetrie matice A , tj. $a_{12} = a_{21}$:

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= a_{11} u_1 u_1 + a_{12} u_1 u_2 + a_{12} u_2 u_1 + a_{22} u_2 u_2 = a_{11} u_1^2 + 2 a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 = \\ &= a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 - a_{11} \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} u_2^2 + a_{22} u_2^2 = \\ &= a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2 = a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 \end{aligned}$$

Z tohoto tvrzení už snadno uvidíme, že délka vektoru bude nezáporná.

Jelikož ze zadání víme, že $\det A > 0$ a $a_n > 0$, jsou koeficienty před oběma druhými mocninami vždy kladné (v druhém členu je číselně rozebraný $\det A$). Druhé mocniny jsou vždy nezáporné, tudíž celý součet bude ≥ 0 .

Aby se tento součet rovnal nule, museli by být obě sčítance nulové současně. Z druhého členu jasně plyne, že musí platit $u_2 = 0$. Když do dosazení do prvního členu, dostáváme $a_n(u_1 + 0)^2 = 0$, z čehož nutně plyne i $u_1 = 0$. Výraz se tedy rovná nule právě tehdy, když $u = (0, 0)^T = 0$. Pro ostatní, nenulové, vektory bude jeho hodnota o něco větší než 0.

Positivní definitnost tak platí a důkaz je hotov.